

# Marco Fontana

Ingegnere Elettronico

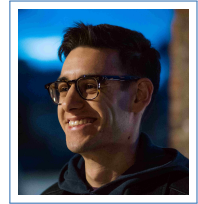
Castel d'Ario – Mantova

\* 24 gennaio 1997

+39 345 8575 084

fontana.marco.097@gmail.com

its-fonsy



## Istruzione

- 2020–2024 **Laurea Magistrale Ingegneria Elettronica**, 100  
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna  
Titolo tesi: *Progettazione Hardware-Software di un modulo ethernet su Piattaforma FPGA*
- 2016–2020 **Laurea ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni**, 104  
Università degli studi di Parma  
Titolo tesi: *Stima delle performance di un modulo IP per il calcolo della FFT su FPGA*
- 2011–2016 **Diploma Istituto Tecnico Settore Tecnologico**, 94  
Istituto Superiore Enrico Fermi – Mantova  
Tesina: *Robot risolutore del cubo di Rubik*

## Tesi Magistrale

L'attività di tesi ha visto la partecipazione al progetto AlSaqr, un System-on-a-chip per droni, il quale integra una CPU RISC-V e altre periferiche utili alla gestione e controllo dei droni. Il lavoro svolto ha riguardato l'integrazione di un IP Ethernet all'interno del SOC e la verifica del suo corretto funzionamento. Quest'ultima è stata svolta prima su FPGA (VCU118 e Genesys2) e poi su sistema operativo Linux (CVA6-SDK).

### Riferimenti

AlSaqr: <https://github.com/AlSaqr-platform/he-soc>

CVA6-SDK: <https://github.com/AlSaqr-platform/cva6-sdk>

## Esperienza

- da 05/2024 a 11/2024 **Ingegnere Elettronico**, *Fraste*, Nogara (VR)  
Progettazione impianti elettrici per macchine perforatrici.
- da 04/2024 a 05/2024 **Sviluppatore driver**, *Università degli studi di Bologna*, Bologna (BO)  
○ Sviluppo e validazione di un driver NuttX per periferica Ethernet:  
- Conoscenze del protocollo Ethernet e RGMII;  
- Conoscenze del sistema RTOS NuttX;
- da 05/2015 a 07/2015 **Elettricista**, *Gasparini P.I. Andrea*, Castel d'Ario (MN)  
Realizzazione di impianti elettrotecnici per privati.

## Competenze informatiche

### Linguaggi di programmazione

C, Bash, Python, SystemVerilog, C++, VHDL, AVR-Assembly

### Sistemi Operativi

GNU/Linux, Arch, Ubuntu, Debian, Windows, Mac OS

### Office Application

Word, Excel, PowerPoint

### Linguaggi di markup

CSS, HTML,  $\LaTeX$ , Markdown

### Modellazione 3D

FreeCAD, OpenSCAD, Fusion360

### Development system

Git, Make

## Lingue

**Italiano** Nativo

**Inglese** B2 (letto, scritto e parlato)

## Interessi

- Libri: romanzi di fantascienza, fantasy, classici, saggi, etc.
- Stampa 3D e mondo fai da te;
- Tecnologia, videogames, computer (software e hardware);
- Open Source, self hosting;

## Progetti personali

### **Libreria sensore di luce TSL2591**

<https://github.com/its-fonsy/tsl2591-avr>

Libreria per il sensore di luce TSL2591 scritta in C per il microcontrollore ATmega328P.

### **Pomodoro timer (AVR)**

<https://github.com/its-fonsy/avr-pomodoro>

Timer che integra la tecnica del pomodoro realizzato con Atmega328p e display OLED SSD1306. Realizzato senza il supporto di librerie esterne, l'utilizzo delle periferiche del microcontrollore (timer e i2c) e il display è stato implementato da zero.

### **Pomodoro timer (STM32)**

<https://github.com/its-fonsy/stm32-pomodoro>

Uguale al progetto "Pomodoro timer (AVR)" utilizzando però il microcontrollore STM32F401RCT6 (Black Pill). Lo sviluppo è stato effettuato su STM32CubeIDE.

### **Lyrpy**

<https://github.com/its-fonsy/lyrpy>

Stampa il testo della canzone in riproduzione evidenziando il verso attualmente cantato sul terminale. Scritto in Python mediante la libreria ncurses.

### **Fastfingers**

<https://github.com/its-fonsy/fastfingers>

Replica del gioco di battitura "10FastFingers" scritto in C per il terminale con il supporto della libreria di ncurses.